(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215586306 U
(45)授权公告日 2022.01.21

(21)申请号 202121524830.6

(22)申请日 2021.07.06

(73)专利权人 四川鹦鹉螺工业设备运行管理有限公司
地址 610000 四川省成都市高新区天府大道中段1268号1栋12层1-7号房

(72)发明人 周维 刘福权 金松涛

(51)Int.Cl.
B01F 33/83(2022.01)
B01F 33/82(2022.01)

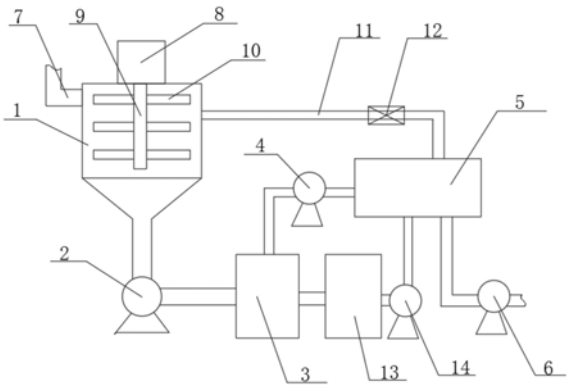
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

压裂液自动控制系统

(57)摘要

本实用新型涉及一种石油开采设备，尤其涉及一种结构简单、提高压裂液质量、连续混配的压裂液自动控制系统。搅拌仓的上部设置有进料口，所述的气压多头喷射混合装置连接有第三压裂液泵，该第三压裂液泵与油气井配合；还包括控制器，所述的第一压裂液泵、第二压裂液泵、气压多头喷射混合装置以及第三压裂液泵均与控制器连接。本实用新型的压裂液自动控制系统，压裂液进入搅拌仓搅拌后，通过第一压裂液泵泵入第一研磨仓，经过研磨后再进入气压多头喷射混合装置与粘稠剂配合，最后通过第三压裂液泵注入油气井，通过控制器统一控制压裂液泵和气压多头喷射混合装置，具有结构简单、提高压裂液质量、连续混配的特点。



CN 215586306 U

1.压裂液自动控制系统,其特征在于:包括依次连接的搅拌仓(1)、第一压裂液泵(2)、第一研磨仓(3)、第二压裂液泵(4)以及气压多头喷射混合装置(5);所述的搅拌仓(1)的上部设置有进料口(7),所述的气压多头喷射混合装置(5)连接有第三压裂液泵(6),该第三压裂液泵(6)与油气井配合;还包括控制器,所述的第一压裂液泵(2)、第二压裂液泵(4)、气压多头喷射混合装置(5)以及第三压裂液泵(6)均与控制器连接。

2.根据权利要求1所述的压裂液自动控制系统,其特征在于:在所述的搅拌仓(1)的顶部设置有搅拌电机(8),该搅拌电机(8)的转轴(9)伸入搅拌仓(1)中,在所述的转轴(9)上设置有多个搅拌叶片(10)。

3.根据权利要求2所述的压裂液自动控制系统,其特征在于:所述的搅拌叶片(10)采用锰钢制作而成。

4.根据权利要求2所述的压裂液自动控制系统,其特征在于:所述的搅拌叶片(10)与转轴(9)垂直,形成“丰”字型。

5.根据权利要求1所述的压裂液自动控制系统,其特征在于:所述的第一研磨仓(3)连接有第二研磨仓(13),该第二研磨仓(13)连接有第四压裂液泵(14),所述的第四压裂液泵(14)与所述的气压多头喷射混合装置(5)连接。

6.根据权利要求1所述的压裂液自动控制系统,其特征在于:还包括有回液管(11),该回液管(11)一端与所述的搅拌仓(1)连接,另一端与气压多头喷射混合装置(5)顶部连接。

7.根据权利要求6所述的压裂液自动控制系统,其特征在于:在所述的回液管(11)上配合有电磁阀(12),该电磁阀(12)配合有无线遥控器。

8.根据权利要求7所述的压裂液自动控制系统,其特征在于:所述的电磁阀(12)采用先导活塞防爆电磁阀。

压裂液自动控制系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种石油开采设备，尤其涉及一种结构简单、提高压裂液质量、连续混配的压裂液自动控制系统。

背景技术

[0002] 低渗透油气田的开发主要采用压裂技术改造油层，压裂作业成功与否的关键很大程度上取决于压裂液质量的好坏，提高压裂液质量的主要方法是改进稠化剂性能和提高混配工艺。

[0003] 因此，设计一种提高压裂液质量、连续混配的压裂液设备是亟待解决的。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术中的缺陷，本实用新型提供一种结构简单、提高压裂液质量、连续混配的压裂液自动控制系统。

[0005] 本实用新型采用的技术方案是：压裂液自动控制系统，包括依次连接的搅拌仓、第一压裂液泵、第一研磨仓、第二压裂液泵以及气压多头喷射混合装置；所述的搅拌仓的上部设置有进料口，所述的气压多头喷射混合装置连接有第三压裂液泵，该第三压裂液泵与油气井配合；还包括控制器，所述的第一压裂液泵、第二压裂液泵、气压多头喷射混合装置以及第三压裂液泵均与控制器连接。

[0006] 为更好地实现本实用新型，在所述的搅拌仓的顶部设置有搅拌电机，该搅拌电机的转轴伸入搅拌仓中，在所述的转轴上设置有多个搅拌叶片。

[0007] 为更好地实现本实用新型，所述的搅拌叶片采用锰钢制作而成。

[0008] 为更好地实现本实用新型，所述的搅拌叶片与转轴垂直，形成“丰”字型。

[0009] 为更好地实现本实用新型，所述的第一研磨仓连接有第二研磨仓，该第二研磨仓连接有第四压裂液泵，所述的第四压裂液泵与所述的气压多头喷射混合装置连接。

[0010] 为更好地实现本实用新型，还包括有回液管，该回液管一端与所述的搅拌仓连接，另一端与气压多头喷射混合装置顶部连接。

[0011] 为更好地实现本实用新型，在所述的回液管上配合有电磁阀，该电磁阀配合有无线遥控器。

[0012] 为更好地实现本实用新型，所述的电磁阀采用先导活塞防爆电磁阀。

[0013] 本实用新型的有益效果体现在：本实用新型的压裂液自动控制系统，通过搅拌仓、第一压裂液泵、第一研磨仓、第二压裂液泵、气压多头喷射混合装置、进料口、第三压裂液泵以及控制器等的配合，压裂液进入搅拌仓搅拌后，通过第一压裂液泵泵入第一研磨仓，经过研磨后再进入气压多头喷射混合装置与粘稠剂配合，最后通过第三压裂液泵注入油气井，通过控制器统一控制压裂液泵和气压多头喷射混合装置，具有结构简单、提高压裂液质量、连续混配的特点。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。在所有附图中，类似的元件或部分一般由类似的附图标记标识。附图中，各元件或部分并不一定按照实际的比例绘制。

[0015] 图1为本实用新型的压裂液自动控制系统的一种结构示意图；

[0016] 附图中，1-搅拌仓，2-第一压裂液泵，3-第一研磨仓，4-第二压裂液泵，5-气压多头喷射混合装置，6-第三压裂液泵，7-进料口，8-搅拌电机，9-转轴，10-搅拌叶片，11-回液管，12-电磁阀，13-第二研磨仓，14-第四压裂液泵。

具体实施方式

[0017] 下面将结合附图对本实用新型技术方案的实施例进行详细的描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案，因此只作为示例，而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

[0018] 需要注意的是，除非另有说明，本申请使用的技术术语或者科学术语应当为本实用新型所属领域技术人员所理解的通常意义。

[0019] 实施例1：

[0020] 如图1所示，本实用新型的压裂液自动控制系统，包括依次连接的搅拌仓1、第一压裂液泵2、第一研磨仓3、第二压裂液泵4以及气压多头喷射混合装置5；所述的搅拌仓1的上部设置有进料口7，所述的气压多头喷射混合装置5连接有第三压裂液泵6，该第三压裂液泵6与油气井配合；还包括控制器，所述的第一压裂液泵2、第二压裂液泵4、气压多头喷射混合装置5以及第三压裂液泵6均与控制器连接。本实用新型的压裂液自动控制系统，通过搅拌仓1、第一压裂液泵2、第一研磨仓3、第二压裂液泵4、气压多头喷射混合装置5、进料口7、第三压裂液泵6以及控制器等的配合，压裂液进入搅拌仓1搅拌后，通过第一压裂液泵2泵入第一研磨仓3，经过研磨后再进入气压多头喷射混合装置5与粘稠剂配合，最后通过第三压裂液泵6注入油气井，通过控制器统一控制压裂液泵和气压多头喷射混合装置5，具有结构简单、提高压裂液质量、连续混配的特点。

[0021] 实施例2：

[0022] 在上述实施例的基础上，为进一步更好地实施本实用新型，在所述的搅拌仓1的顶部设置有搅拌电机8，该搅拌电机8的转轴9伸入搅拌仓1中，在所述的转轴9上设置有多个搅拌叶片10。这样设计以后，启动搅拌电机8带动转轴9转动，从而带动搅拌叶片10搅拌。作为优选的，所述的搅拌叶片10采用锰钢制作而成，可以提高耐磨性，延长使用寿命。作为优选的，所述的搅拌叶片10与转轴9垂直，形成“丰”字型。

[0023] 实施例3：

[0024] 在上述实施例的基础上，为进一步更好地实施本实用新型，所述的第一研磨仓3连接有第二研磨仓13，该第二研磨仓13连接有第四压裂液泵14，所述的第四压裂液泵14与所述的气压多头喷射混合装置5连接。这样设计以后，可以进一步地进行研磨，提高压裂液的质量。

[0025] 实施例4：

[0026] 在上述实施例的基础上，为进一步更好地实施本实用新型，还包括有回液管11，该回液管11一端与所述的搅拌仓1连接，另一端与气压多头喷射混合装置5顶部连接。这样设计以后，多余的压裂液可以通过回液管11回到搅拌仓1再次使用。作为优选的，在所述的回液管11上配合有电磁阀12，该电磁阀12配合有无线遥控器。

[0027] 作为优选的，所述的电磁阀12采用先导活塞防爆电磁阀。

[0028] 最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围，其均应涵盖在本实用新型的权利要求和说明书的范围当中。

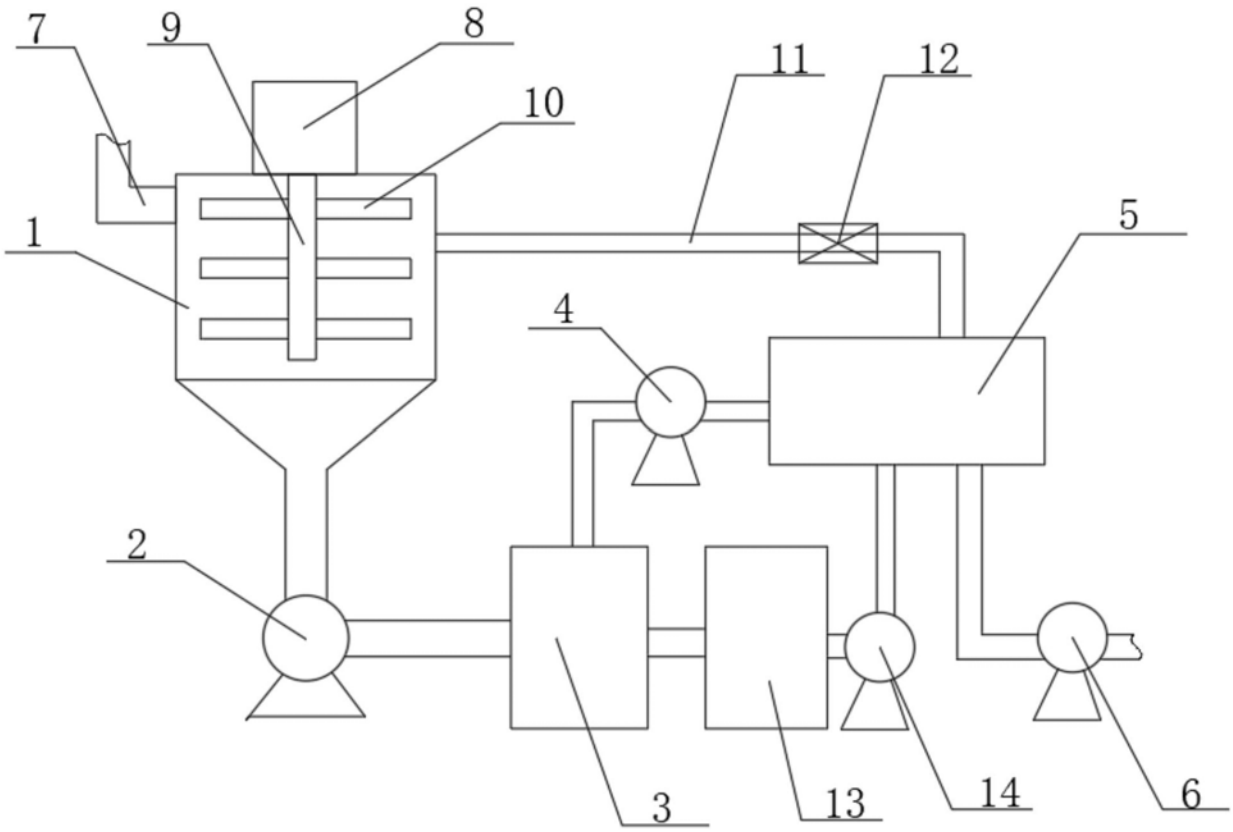


图1